§ 静電場

1 点電荷が作る電場

(1)
$$E_x(L,\ L) = k_0\frac{Q}{L^2} - k_0\frac{|-Q|}{\left(\sqrt{5}L\right)^2}\cdot\frac{1}{\sqrt{5}}$$
$$= \left(1-\frac{1}{5\sqrt{5}}\right)\frac{k_0Q}{L^2}\ .$$
$$E_y(L,\ L) = -k_0\frac{|-Q|}{\left(\sqrt{5}L\right)^2}\cdot\frac{2}{\sqrt{5}} = -\frac{2}{5\sqrt{5}}\frac{k_0Q}{L^2}\ .$$

(2)
$$E_x(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} - k_0\frac{|-Q|}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}}$$
$$= \underline{0}\ .$$
$$E_y(x,\ 0) = -k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} - k_0\frac{|-Q|}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}}$$
$$= -\frac{2k_0QL}{\left(L^2+x^2\right)^{3/2}}\ .$$
$$\phi(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{-Q}{\sqrt{L^2+x^2}} = \underline{0}\ .$$

(3) まず,
$$E_x(0,\ y) = \underline{0}$$
は明らか．$\underline{y>L}$ では,
$$E_y(0,\ y) = k_0\frac{Q}{(y-L)^2} - k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2} = \frac{4k_0QLy}{\left(y^2-L^2\right)^2}\ .$$
$\underline{-L<y<L}$ では,
$$E_y(0,\ y) = -k_0\frac{Q}{(y-L)^2} - k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}$$
$$= \frac{2k_0Q\left(y^2+L^2\right)}{\left(L^2-y^2\right)^2}\ .$$
$\underline{y<-L}$ では,
$$E_y(0,\ y) = -k_0\frac{Q}{(y-L)^2} + k_0\frac{|-Q|}{(y+L)^2}$$
$$= -\frac{4k_0QLy}{\left(y^2-L^2\right)^2}\ .$$
また,
$$\phi(0,\ y) = k_0\frac{Q}{|y-L|} + k_0\frac{-Q}{|y+L|}$$
$$= k_0Q\left(\frac{1}{|y-L|} - \frac{1}{|y+L|}\right)\ .$$

(4) 力学的エネルギー保存則より,
$$\frac{1}{2}mv_\infty^2 = q\phi(0,\ 2L) \qquad \therefore\ v_\infty = \sqrt{\frac{4k_0Qq}{3mL}}\ .$$

2 平行一様電場・電位の基準

(1) 力学的エネルギー保存則より,
$$\frac{1}{2}mv^2 + qEx = \frac{1}{2}m{v_0}^2 \qquad \therefore\ |v| = \sqrt{{v_0}^2 - \frac{2qE}{m}x}\ .$$

(2) 位置 x における電位は，適当な定数 ϕ_0 を用いて,
$$\phi(x) = Ex + \phi_0$$
と書ける．基準の位置 $x = h$ で $\phi = 0$ となるためには, $\phi_0 = -Eh$ と定めればよく,
$$\phi(x) = E(x-h)\ .$$

3 拡がった電荷分布の作る電場

(1) $k_0 = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$.

(2) この直線を中心軸とする円柱（半径 r，高さ ℓ）を考える．電気力線は側面を垂直に貫くから，

$$E(r) = \frac{\lambda\ell/\varepsilon_0}{2\pi r\ell} = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} = \frac{2k_0\lambda}{r} .$$

(3) 面積 S の部分に注目すると，電気力線が平面の両側に $\dfrac{\sigma S}{\varepsilon_0}\cdot\dfrac{1}{2}$ 本ずつ湧き出ることに注意して，

$$E = \frac{\sigma S/(2\varepsilon_0)}{S} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0} = 2\pi k_0\sigma .$$

(4) 電気力線は中心から放射状に一様に伸びるから，それに対して垂直な半径 r の球面で考える．

$0 < r < a$ の領域では，球殻の内部には電気力線は無いことに留意して，

$$E(r) = 0 .$$

$r > a$ の領域では，球面全体を貫く電気力線の本数が $\dfrac{Q}{\varepsilon_0}$ であることに留意して，

$$E(r) = \frac{Q/\varepsilon_0}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = k_0\frac{Q}{r^2} .$$

(5) 電気力線は中心から放射状に一様に伸びるから，それに対して垂直な半径 r の球面で考える．

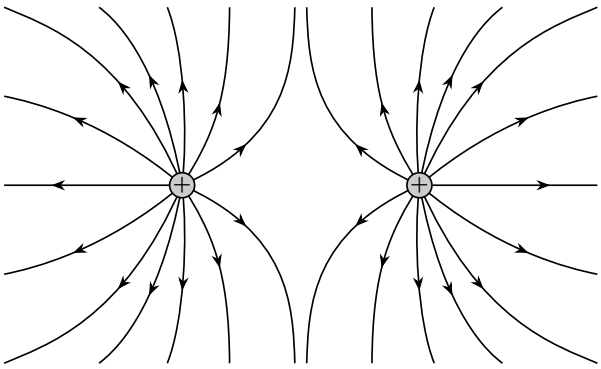
$0 < r < a$ の領域では，球面の内部に含まれる電荷 $Q\left(\dfrac{r}{a}\right)^3$ から湧き出た $\dfrac{Q}{\varepsilon_0}\left(\dfrac{r}{a}\right)^3$ 本の電気力線が球面を貫くから，

$$E(r) = \frac{\frac{Q}{\varepsilon_0}\left(\frac{r}{a}\right)^3}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{a^3}r = k_0\frac{Q}{a^3}r .$$

$r > a$ の領域では，球面を貫く電気力線の本数が $\dfrac{Q}{\varepsilon_0}$ であることに留意して，

$$E(r) = \frac{Q/\varepsilon_0}{4\pi r^2} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2} = k_0\frac{Q}{r^2} .$$

(6)



4 電位から電場を逆算する①

(1) 運ぶ際の電位の変化を $\Delta\phi$ とすれば，陽子の位置エネルギー変化 $e\Delta\phi$ に等しい仕事が必要である．

$$W_{\mathrm{PF}} = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(14-6)\,\mathrm{V} \fallingdotseq 1.3\times10^{-18}\,\mathrm{J} ,$$

$$W_{\mathrm{PG}} = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(6-6)\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{J} ,$$

$$W_{\mathrm{PH}} = 1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(4-6)\,\mathrm{V} = -3.2\times10^{-19}\,\mathrm{J} .$$

(2) 運ぶ際の電位の変化を $\Delta\phi$ とすれば，電子の位置エネルギー変化 $(-e)\Delta\phi$ に等しい仕事が必要である．

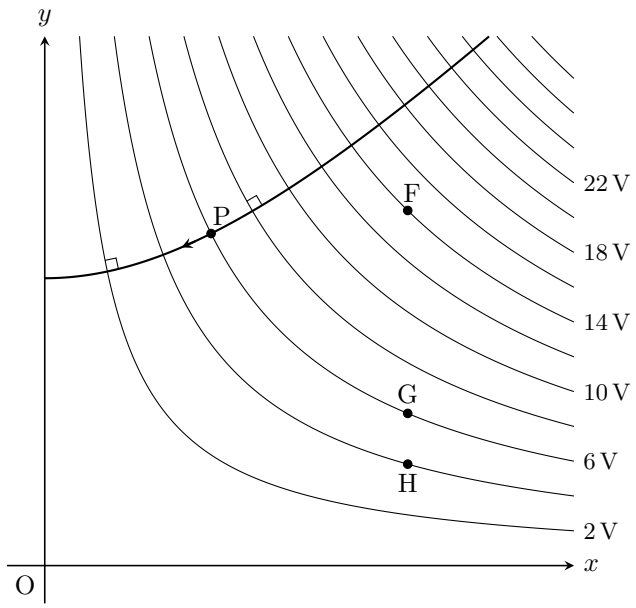
$$W^*_{\mathrm{PF}} = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(14-6)\,\mathrm{V}$$

$$\fallingdotseq -1.3\times10^{-18}\,\mathrm{J} ,$$

$$W^*_{\mathrm{PG}} = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(6-6)\,\mathrm{V} = 0\,\mathrm{J} ,$$

$$W^*_{\mathrm{PH}} = -1.6\times10^{-19}\,\mathrm{C}\times(4-6)\,\mathrm{V} = 3.2\times10^{-19}\,\mathrm{J} .$$

(3) 電気力線は等電位線に直交し，高電位から低電位へ向かう向きである．

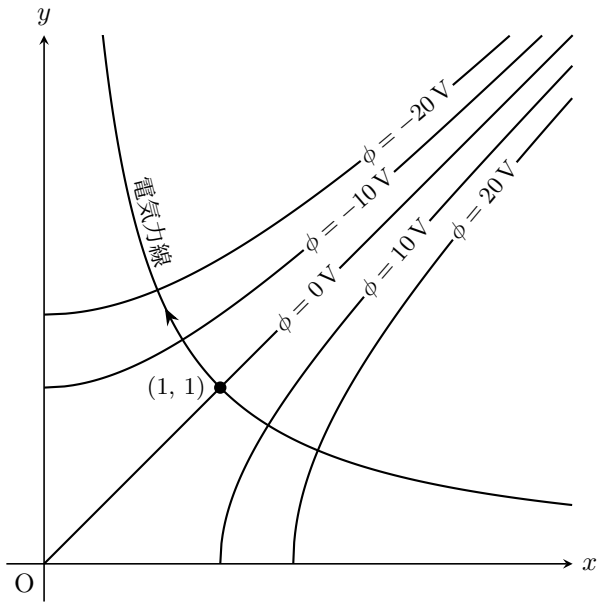


(4) 電場は電位の空間勾配に等しいので，

$$E_{\mathrm{P}} \fallingdotseq \frac{2\,\mathrm{V}}{0.53\,\mathrm{m}} = 3.77\cdots\,\mathrm{V/m} \fallingdotseq 3.8\,\mathrm{V/m} .$$

5 電位から電場を逆算する②

(1)



(2) x 軸上での電位は $\phi = ax^2$ である．$x > 0$ の領域での電場は x 軸の負の向き であり，強さは，

$$|E_x| = \left|\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta\phi}{\Delta x}\right| = 2ax\ .$$

$x = 1\,\mathrm{m}$ の位置では，

$$|E_x| = 20\,\mathrm{V/m}\ .$$

(3) y 軸上での電位は $\phi = -ay^2$ である．位置エネルギーが最大（運動エネルギーが最小）となる原点 O を通過できればよい．原点に到達したときの速さを u とすれば，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mu^2 + q\cdot 0 = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + q(-ah^2)\ .$$

よって，$\dfrac{1}{2}mu^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - qah^2 > 0$ となるために，

$$v_0 > h\sqrt{\frac{2qa}{m}}\ .$$

6 ※点電荷が作る電場

(1)
$$E_x(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{x}{\sqrt{L^2+x^2}} = \frac{2k_0Qx}{(L^2+x^2)^{3/2}}\ .$$

$$E_y(x,\ 0) = -k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{Q}{L^2+x^2}\cdot\frac{L}{\sqrt{L^2+x^2}} = 0\ .$$

$$\phi(x,\ 0) = k_0\frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} + k_0\frac{Q}{\sqrt{L^2+x^2}} = \frac{2k_0Q}{\sqrt{L^2+x^2}}\ .$$

(2) 仕事をエネルギー収支から逆算する．

$$W = q\phi(\sqrt{3}L,\ 0) - q\cdot 0 = \frac{k_0Qq}{L}\ .$$

(3) 位置エネルギーが最大（運動エネルギーが最小）となる原点 O を通過できればよい．原点 O に到達したときの速さを u として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mu^2 + q\phi(0,\ 0) = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + q\phi(\sqrt{3}L,\ 0)\ .$$

よって，$\dfrac{1}{2}mu^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - \dfrac{k_0Qq}{L} > 0$ となるために，

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0Qq}{mL}}\ .$$

(4) 仕事をエネルギー収支から逆算する．

$$W^* = (-q)\phi(\sqrt{3}L,\ 0) - (-q)\cdot 0 = -\frac{k_0Qq}{L}\ .$$

(5) 無限遠に到達したときの速さを v_∞ として，力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}m{v_\infty}^2 + (-q)\cdot 0 = \frac{1}{2}m{v_0}^2 + (-q)\phi(\sqrt{3}L,\ 0)\ .$$

よって，$\dfrac{1}{2}m{v_\infty}^2 = \dfrac{1}{2}m{v_0}^2 - \dfrac{k_0Qq}{L} > 0$ となるために，

$$v_0 > \sqrt{\frac{2k_0Qq}{mL}}\ .$$

(6) 運動方程式（x 方向）より，

$$ma_x = (-q)E_x(x,\ 0) = -\frac{2k_0Qq}{(L^2+x^2)^{3/2}}x$$

$$\therefore\ a_x \fallingdotseq -\frac{2k_0Qq}{mL^3}x\ .$$

よって，

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{mL^3}{2k_0Qq}}\ .$$

7 ※平行一様電場

(1) 力学的エネルギー保存則より，

$$\frac{1}{2}mv^2 + (-q)Ex = \frac{1}{2}m{v_0}^2$$

$$\therefore\ |v| = \sqrt{{v_0}^2 + \frac{2qE}{m}x}\ .$$

(2) 位置 x における電位は，適当な定数 ϕ_0 を用いて，

$$\phi(x) = Ex + \phi_0\ .$$

と書ける．基準の位置 $x = 0$ で $\phi = 0$ となるように，$\phi_0 = 0$ と定めて，

$$\phi(x) = Ex\ .$$

(3) $V = Ed = 4.0 \times 10^2\ \mathrm{N/C} \times 2.0 \times 10^{-2}\ \mathrm{m} = 8.0\ \mathrm{V}$.

8 ※電気力線

(1) この直線を中心軸とする円柱（半径 r，高さ ℓ）を考える．

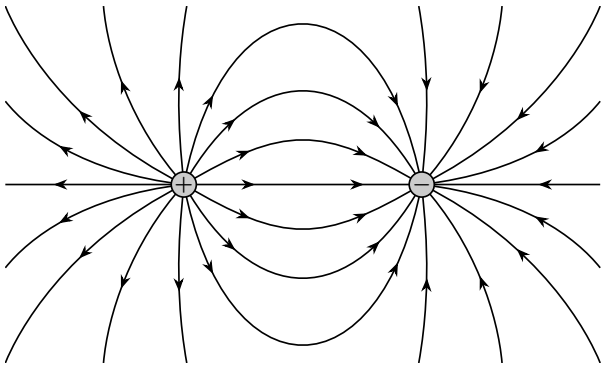
$0 < r < a$ の領域では，円筒の内部には電気力線は無いことに留意して，

$$E(r) = 0\ .$$

$r > a$ の領域では，電気力線は側面を垂直に貫くから，

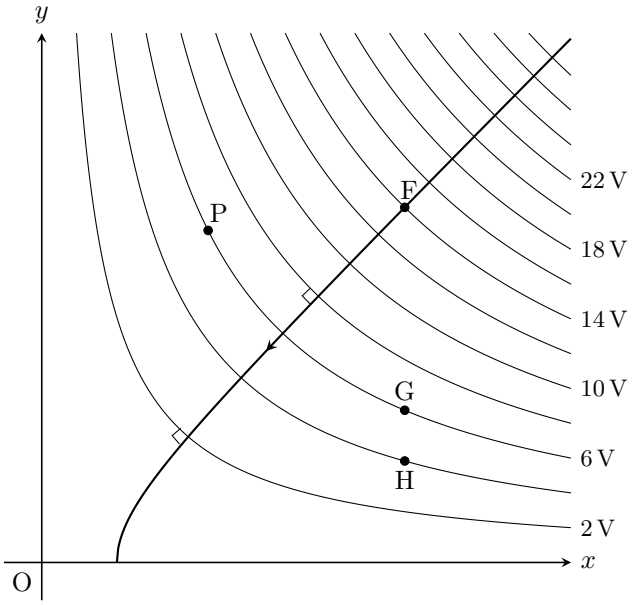
$$E(r) = \frac{2\pi a\ell\sigma/\varepsilon_0}{2\pi r\ell} = \frac{a\sigma}{\varepsilon_0 r}\ .$$

(2)



9 ※等電位線

(1) 電気力線は等電位線に直交し，高電位から低電位へ向かう向きである．



(2) 電場は電位の空間勾配に等しいので，

$$E_{\mathrm{F}} \fallingdotseq \frac{2\,\mathrm{V}}{0.38\,\mathrm{m}} = 5.26\cdots\ \mathrm{V/m} \fallingdotseq 5.3\,\mathrm{V/m}\ .$$